

Ocena jakości i wydajności generatora liczb losowych neoTRNG w układzie FPGA w zależności od konfiguracji oscylatorów pierścieniowych oraz zastosowanych ekstraktorów losowości

Szymon Krzysztof Gogulski

Promotor: dr inż. Michał Melosik

Informatyka – Przetwarzanie Brzegowe

Politechnika Poznańska

Praca dyplomowa magisterska
Poznań 2026



Agenda

- 1 Cel pracy
- 2 Wprowadzenie
- 3 Wpływ liczby oscylatorów i liczby inwerterów
- 4 Efektywność przetwarzania końcowego von Neumanna oraz CRC
- 5 Wpływ rozmieszczenia RO
- 6 Zastosowanie zaawansowanych metod przetwarzania końcowego
- 7 Podsumowanie



- adaptacja oraz implementacja otwartoźródłowego generatora losowości neoTRNG,
- przeprowadzenie badań nad wpływem modyfikacji generatora na losowość.



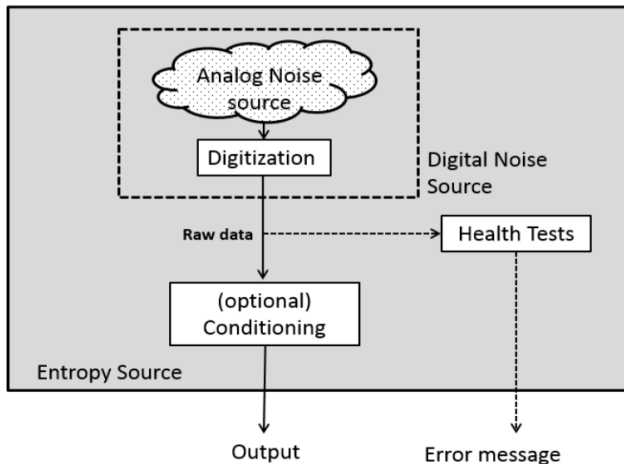
Rola OSHWA w Bezpieczeństwie Systemów Brzegowych

- odpowiedź na kryzys zaufania do technologii zamkniętoźródłowych,
- weryfikowalność i transparentność dostępnych rozwiązań,
- rozpowszechnianie gotowych rozwiązań.



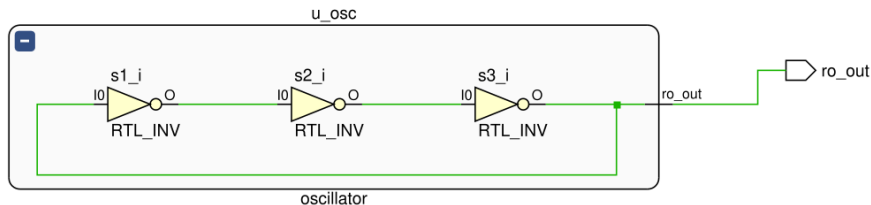
Jest to szczególnie ważne dla systemów brzegowych, które wymagają sprawdzonych i bezpiecznych modułów kryptograficznych.





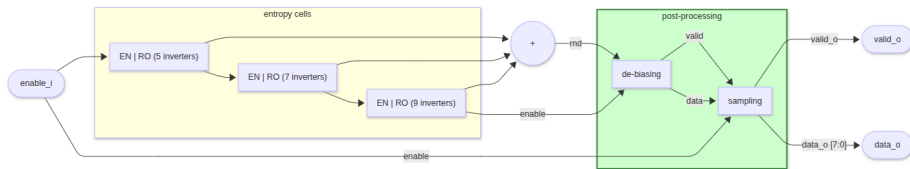
Rysunek: Model źródła entropii

Oscylator pierścieniowy



Rysunek: Prosty oscylator pierścieniowy

Architektura neoTRNG



Rysunek: Architektura modułu neoTRNG



Aspekty generatora objęte modyfikacjami i badaniami:

- liczba zastosowanych oscylatorów pierścieniowych (RO),
- zastosowanie korekcji źródła,
- metody przetwarzania końcowego,
- rozmieszczenie oscylatorów w strukturze FPGA.



- zestaw testów statystycznych NIST SP 800-22,
- zestaw testów do oceny entropii minimalnej NIST SP 800-90B,
- program ENT.



Wpływ liczby oscylatorów i liczby inwerterów

```
entity neoTRNG is
  generic (
    NUM_CELLS           : natural range 1 to 255;
    NUM_INV_START       : natural range 3 to 4095;
    NUM_RAW_BITS        : natural range 1 to 4096;
    SIM_MODE            : boolean;
    ENABLE_VON_NEUMANN  : boolean := true;
    ENABLE_CRC          : boolean := true
  );
end entity;
```

Czy skalowanie zasobów sprzętowych poprzez zwiększanie liczby RO oraz liczby inwerterów ma kluczowe znaczenie dla jakości źródła entropii?



Przykładowe wyniki

TABELA 4.1: NIST 800-22 : 2 RO : 3-5

Statistical Test	true/true		true/false		false/true		false/false	
Frequency	100/100		100/100		98/100		100/100	
BlockFrequency	100/100		100/100		98/100		100/100	
CumulativeSums	100/100		100/100		98/100		100/100	
CumulativeSums	100/100		100/100		98/100		100/100	
Runs	100/100		0/100	*	99/100		0/100	*
LongestRun	98/100		0/100	*	99/100		0/100	*
Rank	99/100		98/100		99/100		98/100	
FFT	100/100		0/100	*	98/100		0/100	*
NonOverlappingTemplate	148/148	sp	2/148	sp	148/148	sp	0/148	sp
OverlappingTemplate	99/100		0/100	*	100/100		0/100	*
Universal	98/100		0/100	*	100/100		0/100	*
ApproximateEntropy	98/100		0/100	*	97/100		0/100	*
RandomExcursions	8/8	sp	0/6	sp	8/8	sp	0/6	sp
RandomExcursionsVariant	18/18	sp	4/18	sp	18/18	sp	0/18	sp
Serial	99/100		0/100	*	98/100		0/100	*
Serial	100/100		0/100	*	99/100		0/100	*
LinearComplexity	98/100		98/100		100/100		100/100	

Rysunek: Przykładowy wynik testu NIST SP 800-22



- zwiększenie liczby inwerterów przekłada się na poziom entropii,
- konfiguracje z większą liczbą RO/inwerterów nie zawsze gwarantują lepsze wyniki w testach NIST SP 800-22,
- zwiększenie entropii nie zwalnia z konieczności stosowania przetwarzania końcowego.



Efektywność przetwarzania końcowego von Neumanna oraz CRC

```
entity neoTRNG is
  generic (
    NUM_CELLS           : natural range 1 to 255;
    NUM_INV_START       : natural range 3 to 4095;
    NUM_RAW_BITS        : natural range 1 to 4096;
    SIM_MODE            : boolean;
    ENABLE_VON_NEUMANN  : boolean := true;
    ENABLE_CRC          : boolean := true
  );
end entity;
```

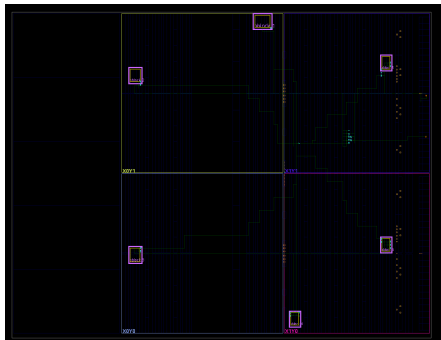
Czy zastosowanie ekstraktora von Neumanna i wielomianu CRC w module neoTRNG ma znaczenie dla jakości projektowanego generatora?



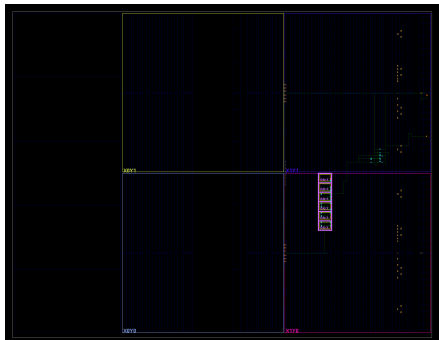
- wyłączenie zarówno korektora von Neumanna, jak i CRC, dyskwalifikuje generator w testach NIST SP 800-22,
- deaktywacja korektora von Neumanna przy aktywnym CRC zapewnia akceptowalną losowość.



Wpływ rozmieszczenia RO



Rysunek: Oscylatory rozproszone



Rysunek: Oscylatory zlokalizowane

Czy rozmieszczenie RO w strukturze FPGA ma istotne znaczenie dla jakości źródła?



- w ramach przeprowadzonych badań nie stwierdzono istotnego wpływu rozmieszczenia RO na losowość,
- sugerowane dalsze badania nad bardziej złożonym rozmieszczeniem w matrycy FPGA,
- przy rozmieszczeniu rozproszonym konfiguracja bez korektora von Neumanna (z aktywnym CRC) pozostaje efektywna.



Zastosowanie zaawansowanych metod przetwarzania końcowego

Zbadane metody przetwarzania końcowego:

- ekstraktor Toeplitza,
- szyfr strumieniowy AES-CTR.

Czy zaawansowane metody przetwarzania końcowego mają przewagę nad metodami bazowymi?



Przykładowe wyniki

TABELA 4.16: NIST 800-22 : AES 3RO 3-5-7 / Toeplitz 3RO 3-5-7 / AES 2RO 3-5 / Toeplitz 2RO 3-5

Statistical Test	AES 3RO 3-5-7		Tpz 3RO 3-5-7		AES 2RO 3-5		Tpz 2RO 3-5	
Frequency	98/100		98/100		100/100		99/100	
BlockFrequency	100/100		100/100		99/100		100/100	
CumulativeSums	99/100		98/100		100/100		98/100	
CumulativeSums	98/100		99/100		99/100		97/100	
Runs	99/100		99/100		99/100		100/100	
LongestRun	98/100		99/100		98/100		99/100	
Rank	98/100		98/100		99/100		99/100	
FFT	97/100		99/100		99/100		99/100	
NonOverlappingTemplate	148/148	sp	148/148	sp	146/148	sp	148/148	sp
OverlappingTemplate	98/100		100/100		100/100		100/100	
Universal	99/100		98/100		100/100		99/100	
ApproximateEntropy	99/100		100/100		99/100		97/100	
RandomExcursions	8/8	sp	8/8	sp	8/8	sp	8/8	sp
RandomExcursionsVariant	18/18	sp	18/18	sp	18/18	sp	18/18	sp
Serial	99/100		99/100		100/100		97/100	
Serial	98/100		99/100		100/100		100/100	
LinearComplexity	100/100		100/100		99/100		100/100	

Rysunek: Przykładowy wynik testu NIST SP 800-22



- AES-CTR i Toeplitz przeszły pomyślnie testy statystyczne,
- AES-CTR zwiększa wydajność kosztem zasobów bez utraty jakości,
- ekstraktor Toeplitza stanowi optymalny kompromis wydajnościowy,
- ze względu na silne algorytmy kryptograficzne zaleca się implementację z użyciem AES-CTR.



- kluczem do optymalnego TRNG jest balans między wykorzystaniem zasobów, rozmieszczeniem RO, doborem ekstraktora i przeprowadzeniem testów,
- błędna adaptacja (pominięcie ekstraktorów) prowadzi do niskiej jakości losowości,
- implementacja parzystej liczby inwerterów z korektorem von Neumanna może zatrzymać proces kryptograficzny.



Dziękuję za uwagę

